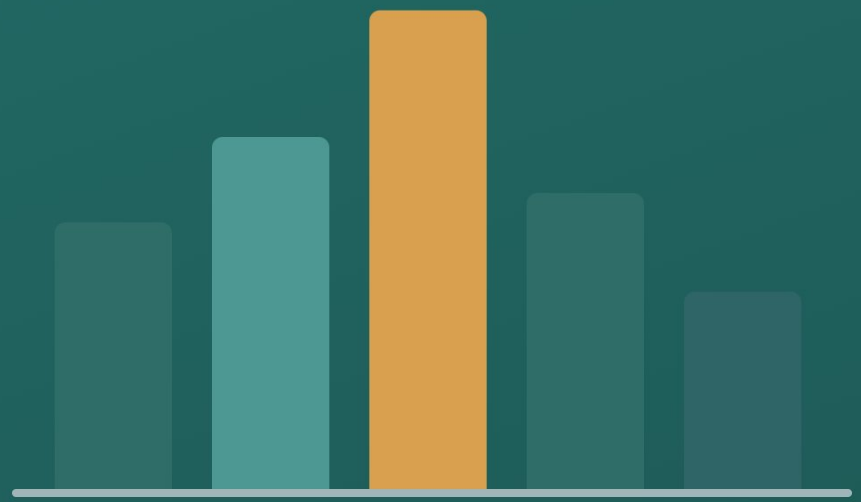
יום 1 | יום 2 | יום 3

קבלת החלטות מבוססת נתונים

יום 2
מנתחים את הנתונים שלכם
עובדים עם AI
מייצרים תובנות



רומן גרינשטיין

הדיגיטלית
מערך הדיגיטל הלאומי
نظام الديجيتال الوطني
Israel National Digital Agency
עיריית מודיעין מכבים רעות
MODIIN MACCABIM REUT

יצאתם עם אתגר משולחן העבודה. היום נביא לו נתונים.



01

עקרונות לעבודה עם נתונים

כללים בעבודת נתונים ברשות

שבעה עקרונות לעבודה עם נתונים ברשות

- 🎯 מתחילים בשאלה, לא בקובץ
- ⚖️ מספר לבד לא אומר כלום
- 🔍 זהירות עם מספרים קטנים
- 🧭 יודעים מאיפה הנתון הגיע
- 🧹 בודקים איכות לפני שמנתחים
- 🗣️ הנתון מראה תופעה, ההסבר מגיע מ"למה?"
- 🔒 פרטיות התושבים קודמת לכל

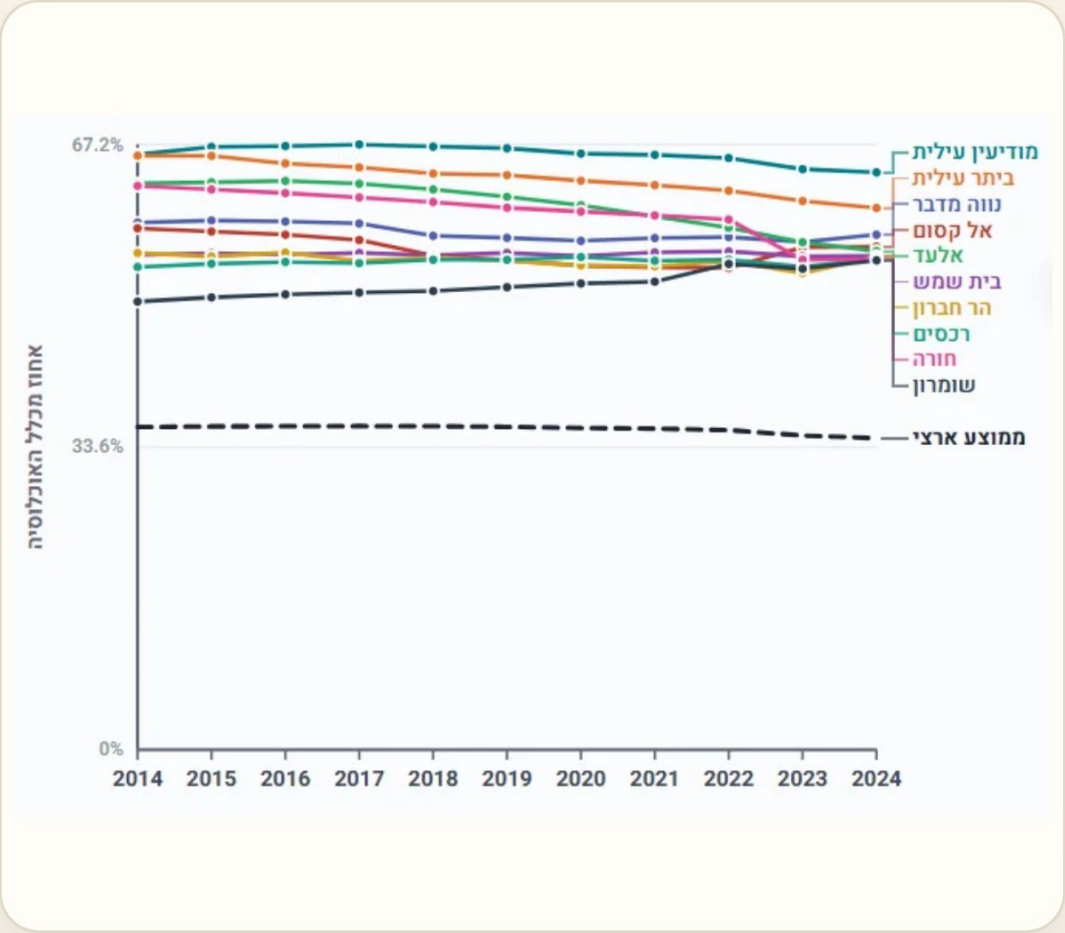


עיקרון 01 מתוך 07

מתחילים בשאלה, לא בקובץ

קובץ בלי שאלה הוא ים של מספרים.

מספר לבד לא אומר כלום

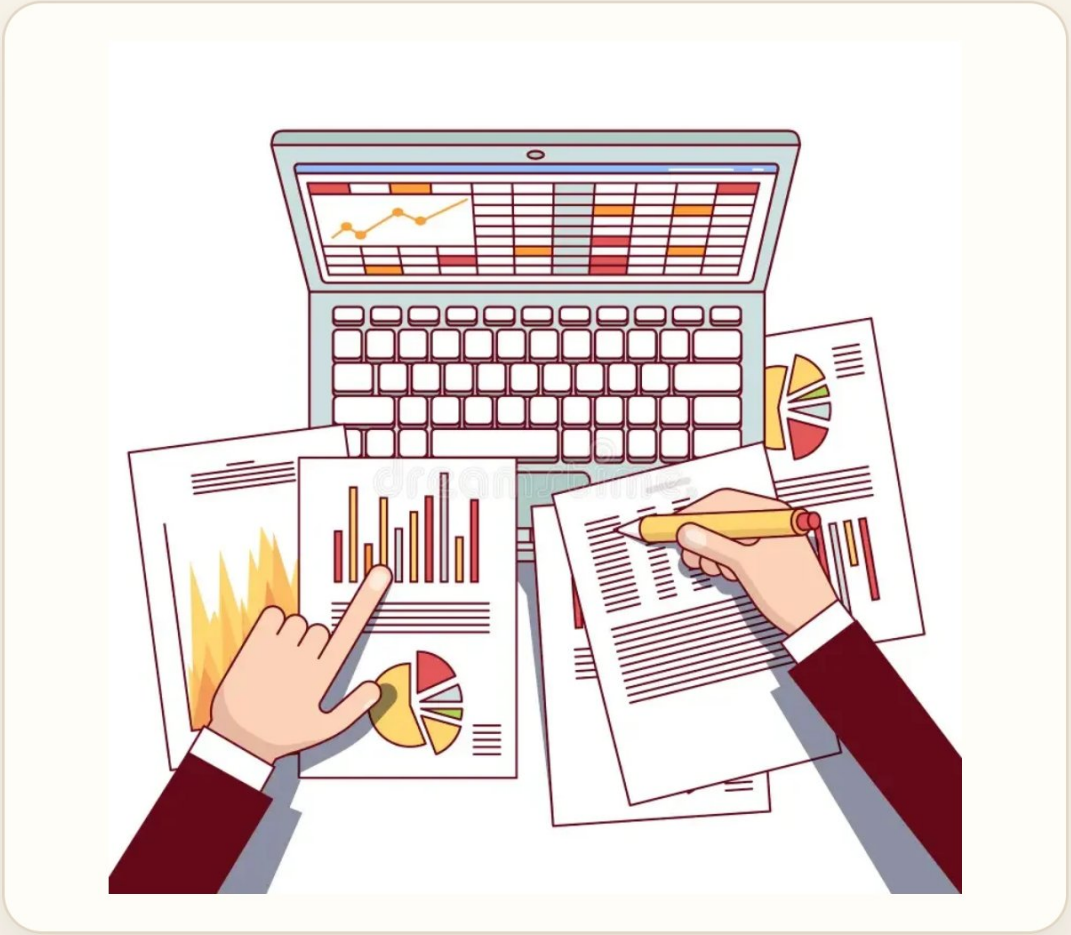


משווים: שנה קודמת, עיר דומה, יעד.

זהירות עם מספרים קטנים

בקבוצה קטנה, שינוי קטן נראה דרמטי.





עיקרון 04 מתוך 07

יודעים מאיפה הנתון הגיע

מאיזו מערכת? מתי? מה ההגדרה?



עיקרון 05 מתוך 07

בודקים איכות לפני שמנתחים

כפילויות, תאים ריקים, כתיבים שונים.



עיקרון 06 מתוך 07

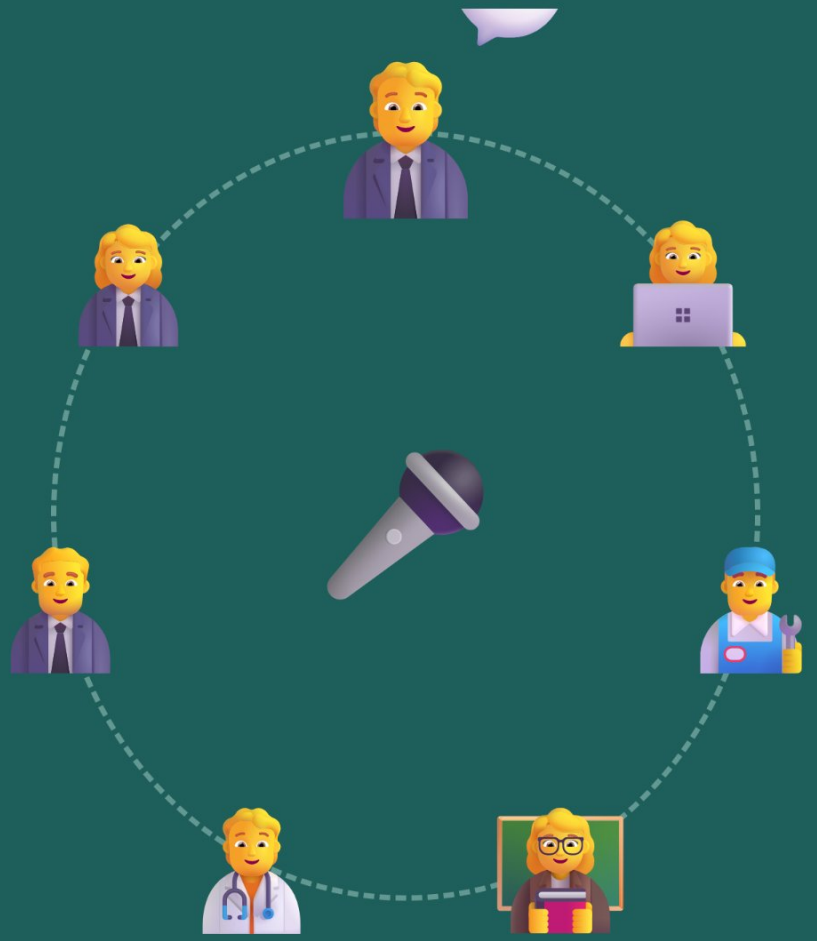
הנתון מראה תופעה, ההסבר מגיע מהשאלה "למה?"



עיקרון 07 מתוך 07

פרטיות התושבים קודמת לכל

מורידים שמות, ת"ז, טלפונים ובתובות.



02

סבב: האתגרים משולחן העבודה שלכם



סורקים וכותבים את האתגר משולחן העבודה

לוחצים על הפלוס ← כותבים ← לוחצים "פרסם"

סבב מהיר



האתגר שלי



מאיפה הנתונים



מצב הקובץ

03

עובדים עם הנתונים ו־AI

לוקחים קובץ Excel אמיתי, ומנתחים אותו עם AI, שלב אחרי שלב.

אז מה השתנה מאז שיש AI?

כותבים בעברית בשפה חופשית
ומקבלים ניתוח נתונים שעובד

📊 גרף · 🖥️ דשבורד · 🌐 אתר, בלי לדעת לתכנת

Gemini ChatGPT Claude NotebookLM



שינוי תפיסה בעבודה עם כלי בינה מלאכותית

משהו לא עובד? כותבים לו בדיוק את זה.

תהליך עבודה מבוסס נתונים

📍 היום אנחנו כאן



ארבע דרכים לעבוד על נתונים

מעלים קובץ ומבצעים ניתוח בצ'אט

Gemini ביועץ אקסל

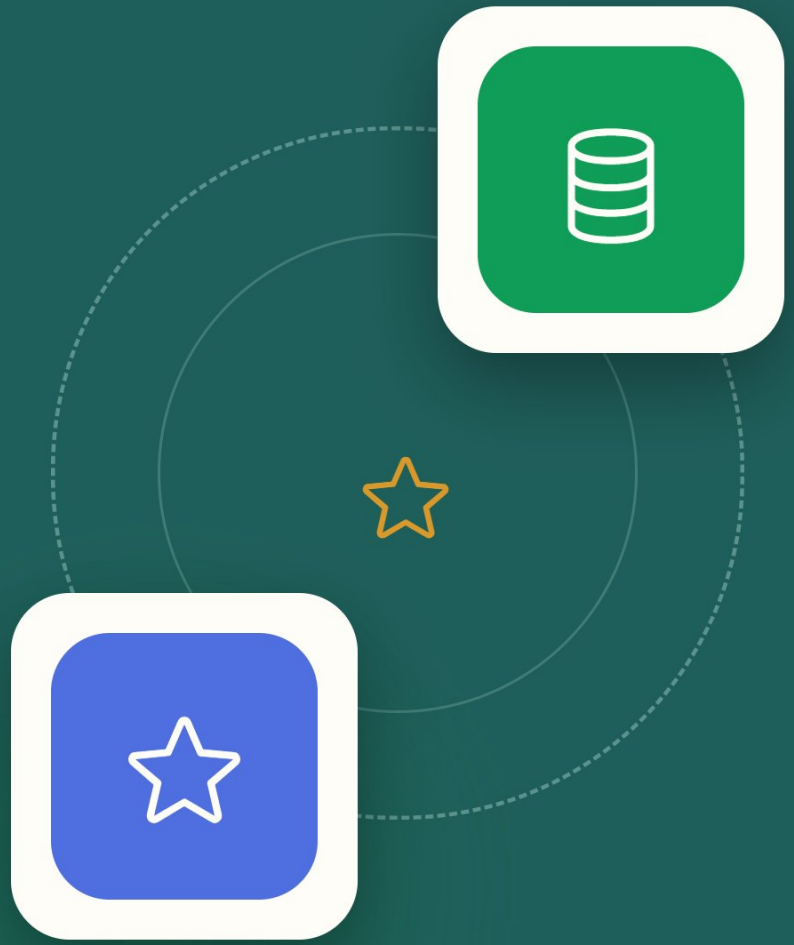


Canvas: דשבורד ואתר



הכלים המובנים של Google Sheets





04

מתחילים לעבוד עם Gemini, על הקובץ שלכם

עכשיו עובדים על הנתונים האמיתיים.

לפני שמעלים: מתממים את הקובץ



~~ישראל ישראלי~~

← תושב 001



~~הנרקיס 12~~

← שכונה



~~37~~

← 35–44

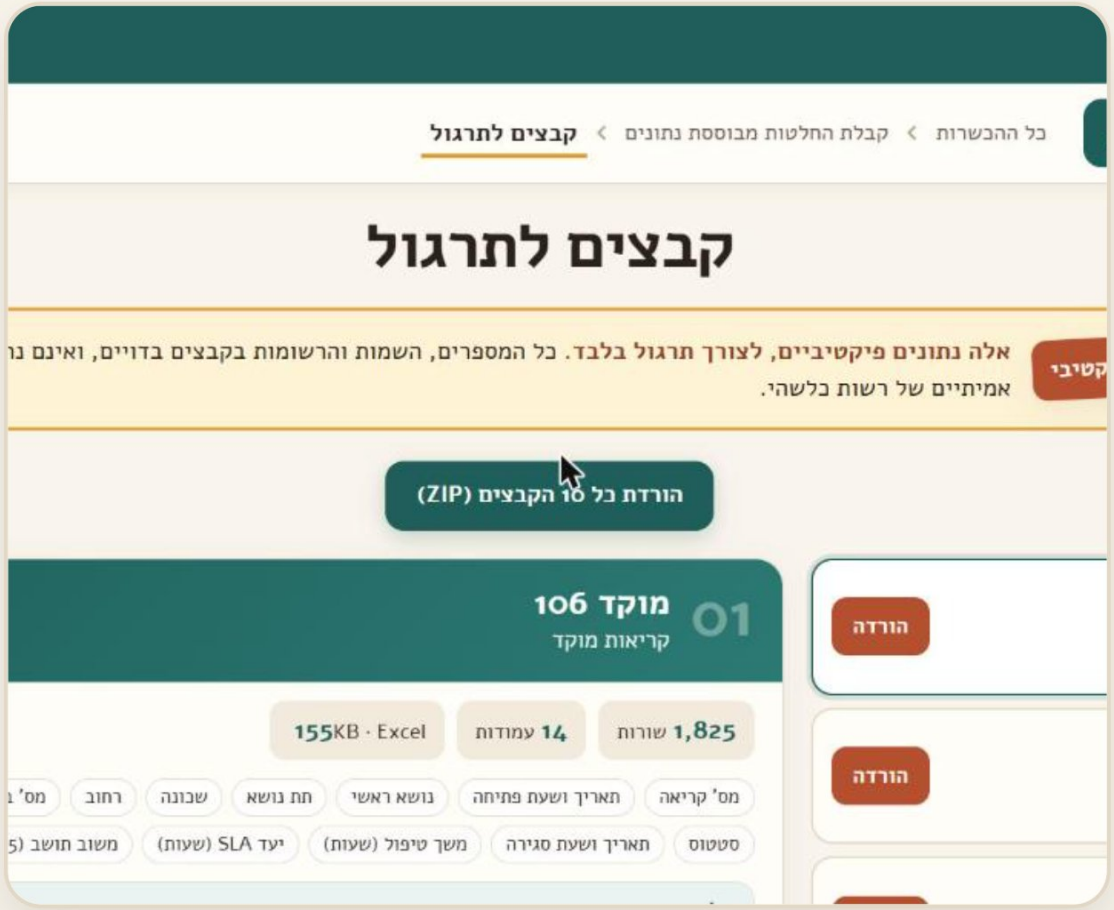


~~ת"ז וטלפון~~

← נמחק

🔒 ל־Gemini מעלים רק קובץ מותם או טבלת סיכום

מביאים את הקובץ



📂 טוענים את הקובץ שתרצו לעבוד עליו

אין לכם קובץ? זה בסדר. בחרו קובץ תרגול:

romanai.net/data/practice-files

פותחים ובודקים את הקובץ

כתיבים, תא ריק

שלב 1 מתוך 4

תאריך פנייה	רחוב	נושא	סטטוס	ימי טיפול
08/05/2026	הזית	גינון	פתוח	5
03/02/2026	הזית	גינון	פתוח	25
02/04/2026	האלה	מים	פתוח	9
25/03/2026	הזית	בטיחות	טופל	1
27/11/2026	עמק החולה	בטיחות	טופל	
10/05/2026	התמר	בטיחות	טופל	20

⬇ 1,248 שורות

מעלים קובץ ל־Gemini ומתחילים לנתח

1. ➕ מעלים קובץ
2. ✍️ כותבים
3. 📤 מייצאים



15:00

בצעו ניתוח לקובץ שלכם

שלב 3 מתוך 4 · זמן עבודה

Gemini ✦

פניות_2026.xlsx

תאר לי

Gemini ביועץ אקסל

הנתונים נשארים אצלכם



מתארים את העמודות

←



מבקשים נוסחה

←



מדביקים באקסל

```
=COUNTIFS(B:B, F2, D:D, G2)
```

מאקסל ל־Gemini ובחזרה

Excel · פניות_2026.xlsx

מס׳	נושא	שכונה	ימי טיפול
101	תאורה	הזית	4
102	פסולת	הנרקיס	6
103	תאורה	עמק החולה	שבוע
104	בטיחות	הזית	11
ממוצע			#VALUE!

🔍 משהו לא מסתדר

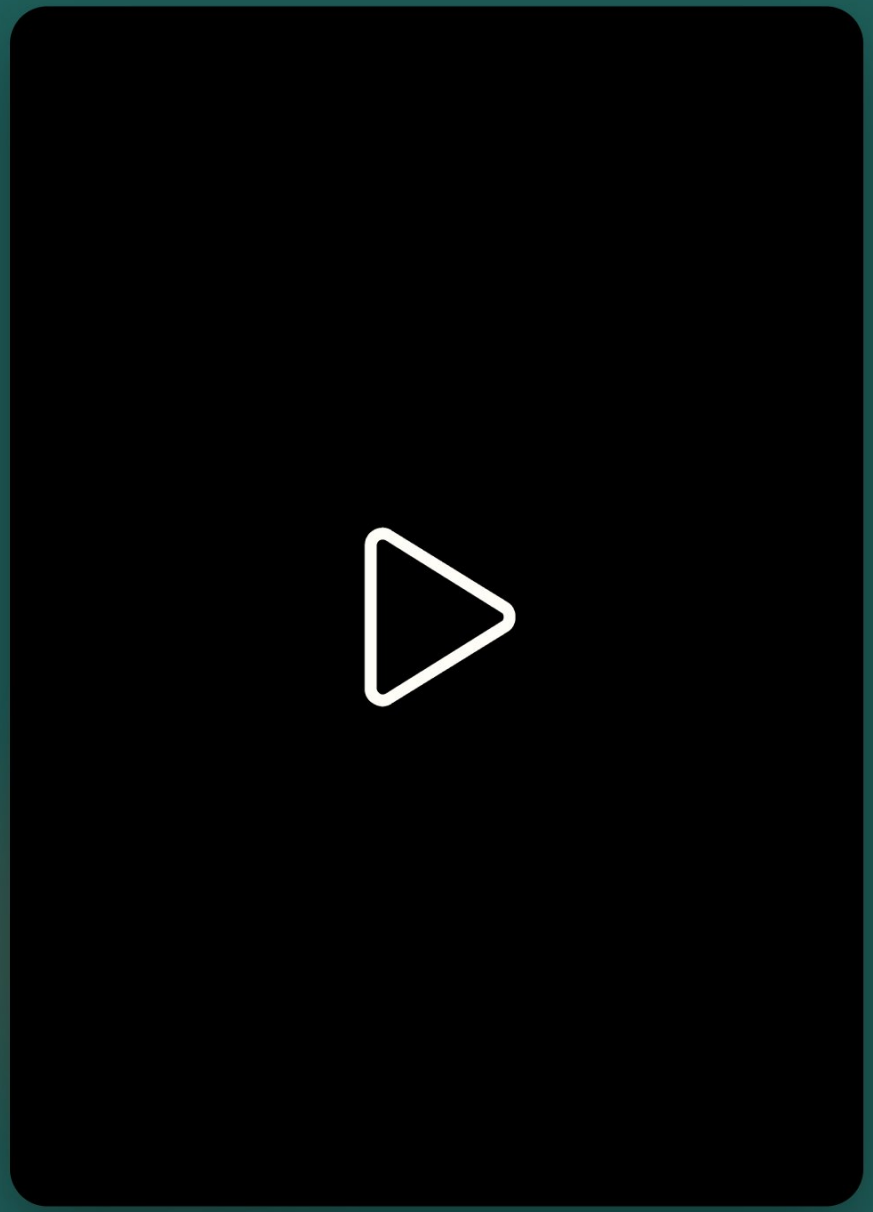
כותבים נוסחאות שעוזרות לנתח את הקובץ

10:00

Gemini ✦

Excel · נוסחאות 📊

כתוב נ



למה אסור לשתף מידע אישי עם ה־AI?

לא נטען? פתחו את הסרטון בפייסבוק ↗

תקלות שקורות, ואיך תופסים אותן



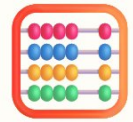
טעה בתאריכים



בלבל בין עמודות



קרא רק חלק



חישב לא נכון



המציא מספר



תא ריק = אפס



שואלים: "הראה לי איך חישבת"

חדר המחקר

בונים אתר מידע מהנתונים בעזרת Gemini Canvas

בונים אתר מידע על בסיס הנתונים

שלב 4 מתוך 4 · Gemini Canvas

מעלים קובץ



בוחרים Canvas



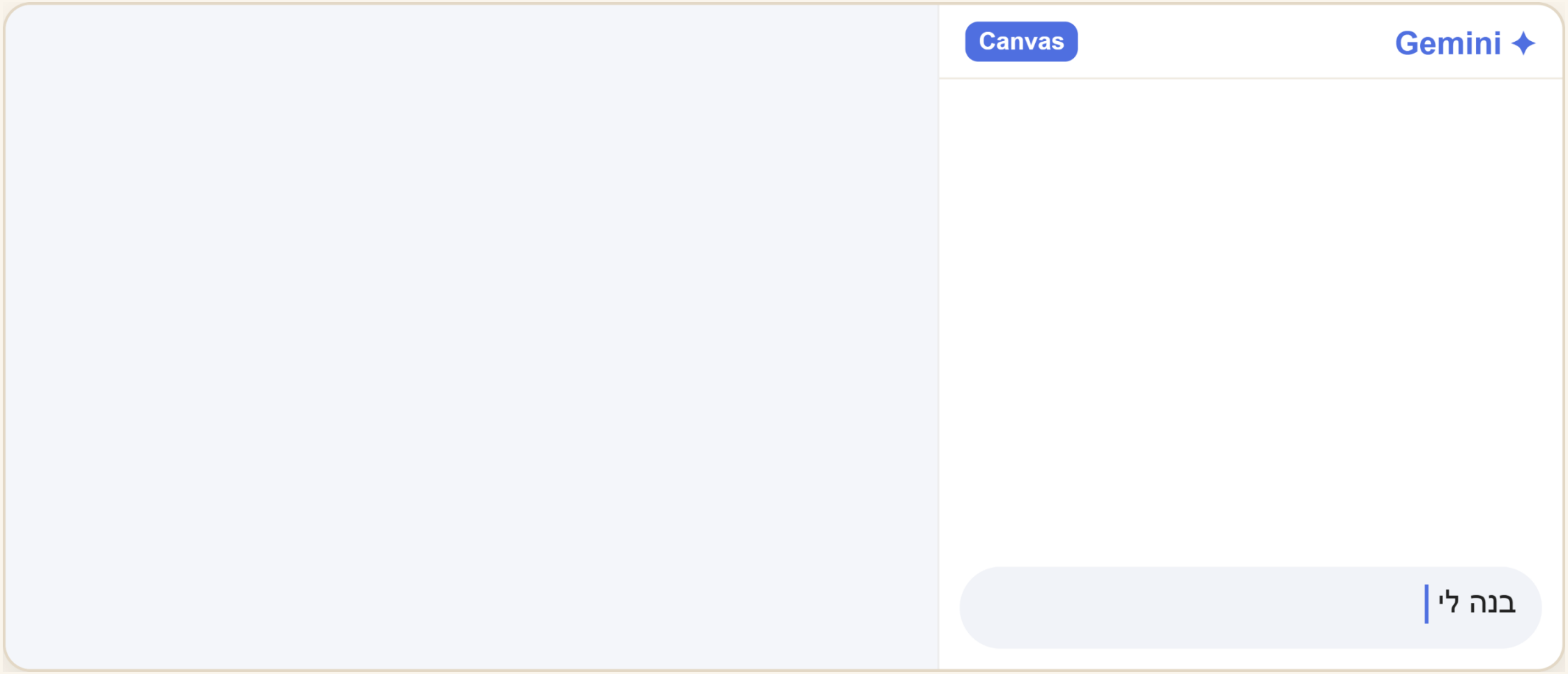
כותבים פרומפט



פרומפט לדוגמה

"בנה לי ב־Canvas אתר פשוט שמנגיש את הנתונים מהקובץ. האתר מיועד ל[מנהלת האגף]. אני רוצה כותרת, שלושה מספרים מרכזיים, שני גרפים ומסנן לפי [שכונה]."

כך זה נראה: מפרומפט לאתר



מה זה חדר מחקר?

אתר אחד שמרכז את הנתונים שלכם ועוזר לחשוב עליהם



כל הנתונים במקום אחד



מסננים ומשווים

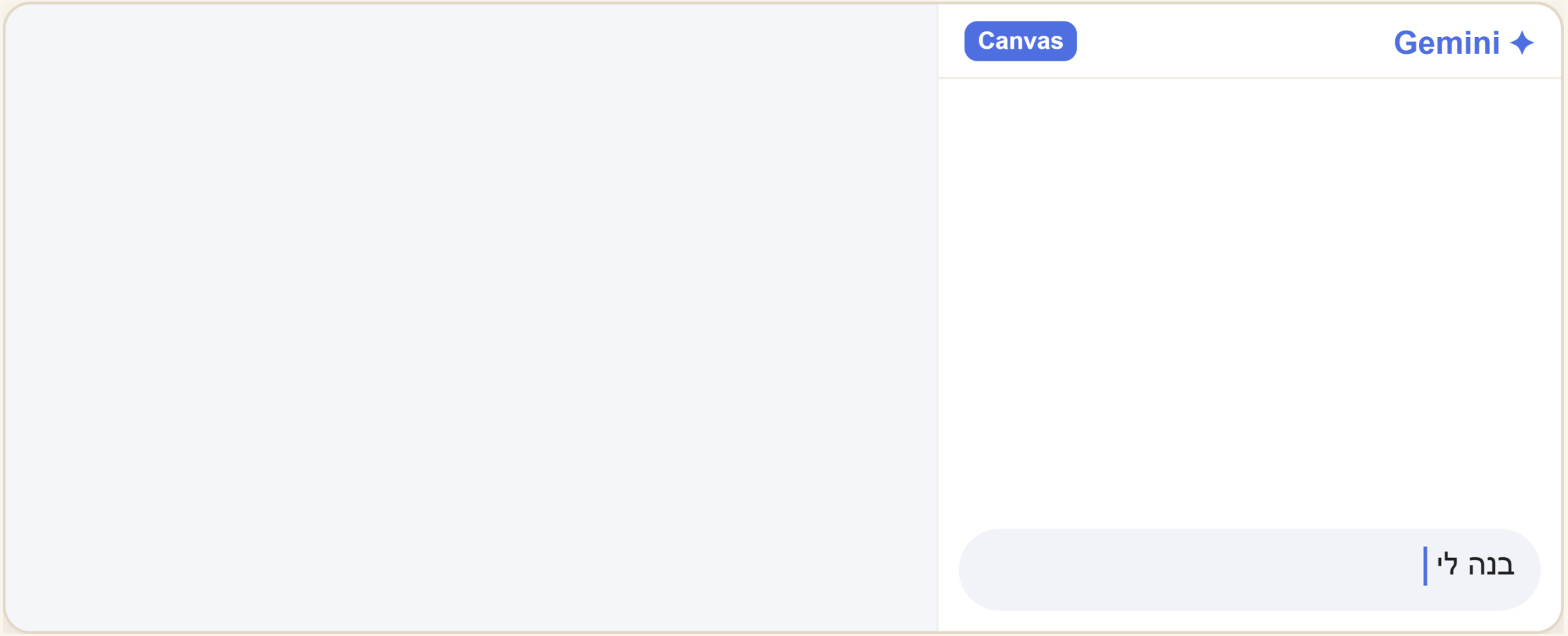


מוציאים תובנות

בונים חדר מחקר · Gemini Canvas

15:00

זמן עבודה



כל הרשומות בדשבורד?

1,248
שורות בקובץ

≠

860
בדשבורד

✅ תואם? מחפשים תובנות

🔁 לא תואם? בונים מחדש על כל השורות

מחפשים תובנות

15:00

זמן עבודה

🔀 **מצליבים נתונים**

❓ **שואלים שאלות**

📍 **דוגמה**

פניות על תאורה × גיל התשתית בשכונה

← **הפניות מתרכזות בשכונות שהתשתית בהן בת יותר מ־20 שנה**

05

הפקת תובנות

מה שה־AI מצא, הופך למשהו שאפשר להחליט לפיו.

ממצא אומר מה קרה. תובנה אומרת מה לעשות.



ממצא

70% מהפניות משלוש שכונות

←



משמעות

הבעיה מרוכזת, לא פזורה

←



תובנה

מתחילים את החידוש שם

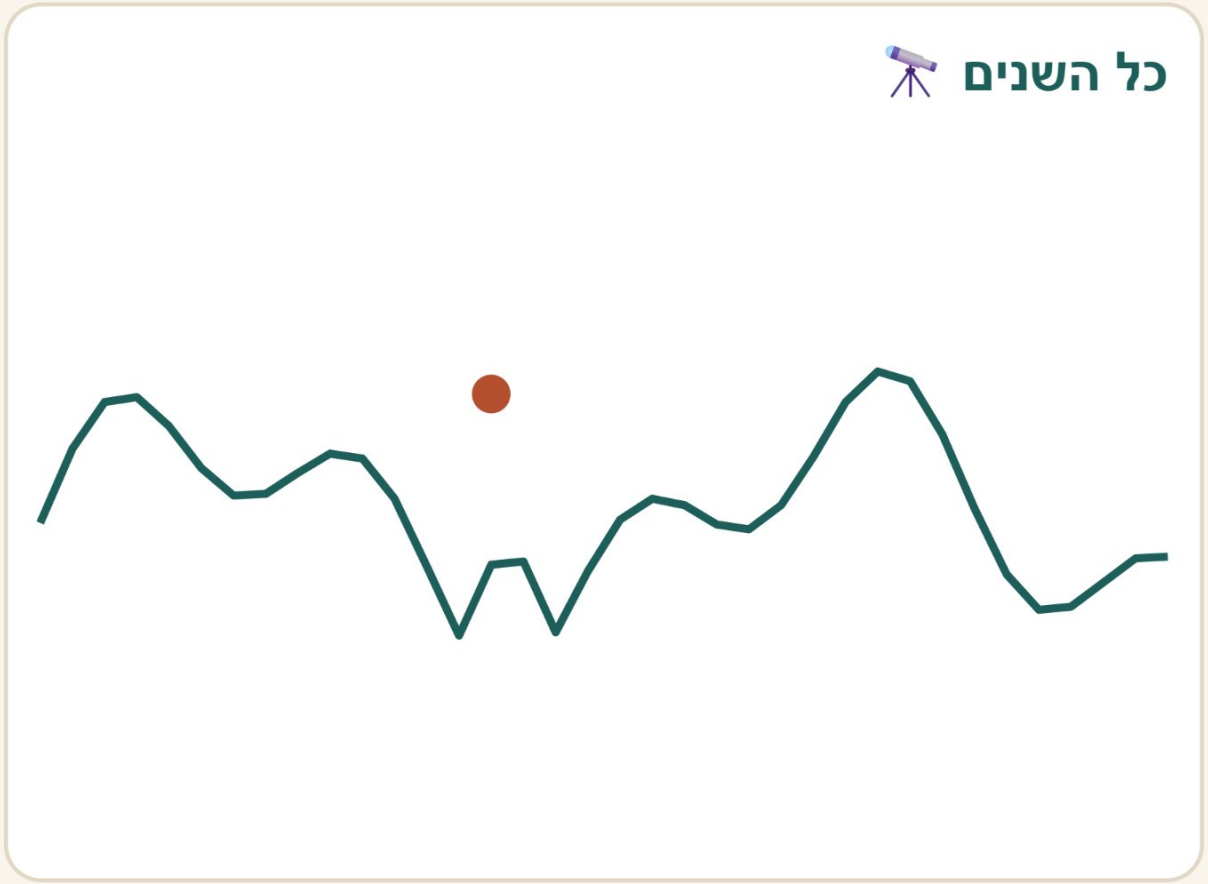
מתרחקים כדי לראות. מתקרבים כדי להבין.

Zoom out

"הראה את המגמה
בשלוש השנים"

Zoom in

"פרט את מרץ
בשכונה הזית"



— כלל פארטו

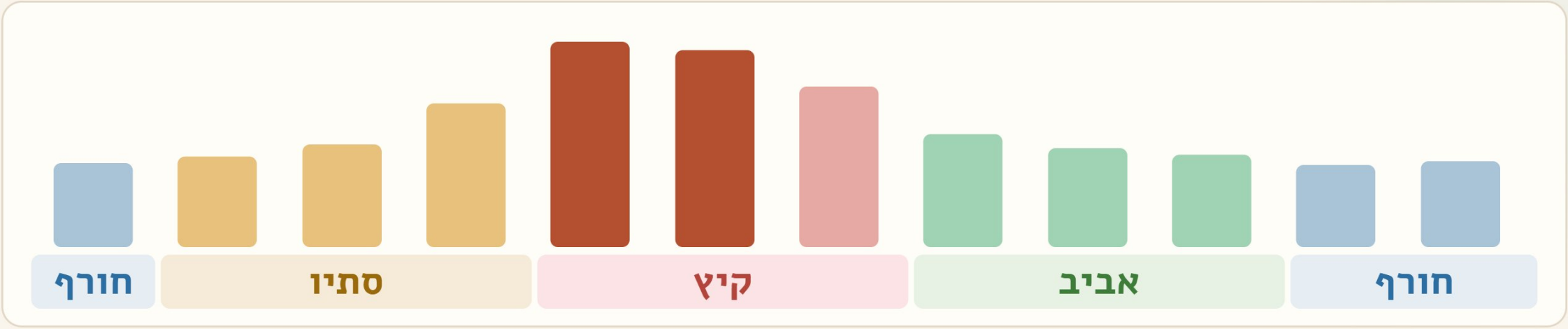
שלושה נושאים, 70% מהפניות

מיעוט קטן של סיבות אחראי לרוב הבעיה. מוצאים אותו, ושם מתחילים.

”סדר את הקטגוריות מהגדולה לקטנה, והראה אחוז מצטבר.”



מתאם אינו סיבתיות



קפיצה למסקנה ✗

"החום גורם לתלונות"

בדיקה נוספת ✓

אולי יש יותר אירועים בחוץ: **גורם שלישי**.

מה ה־AI אומר, ומה אתם יודעים

🤖 הניתוח של ה־AI

⇄

🧠 הידע המקצועי שלכם

🤔 סותר? שואלים למה

🔍 מפתיע? בודקים

✅ מסתדר? ממשיכים

בודקים מה Gemini מצא

15:00

זמן עבודה



ממצאים מרכזיים

❓ שאלת אימות



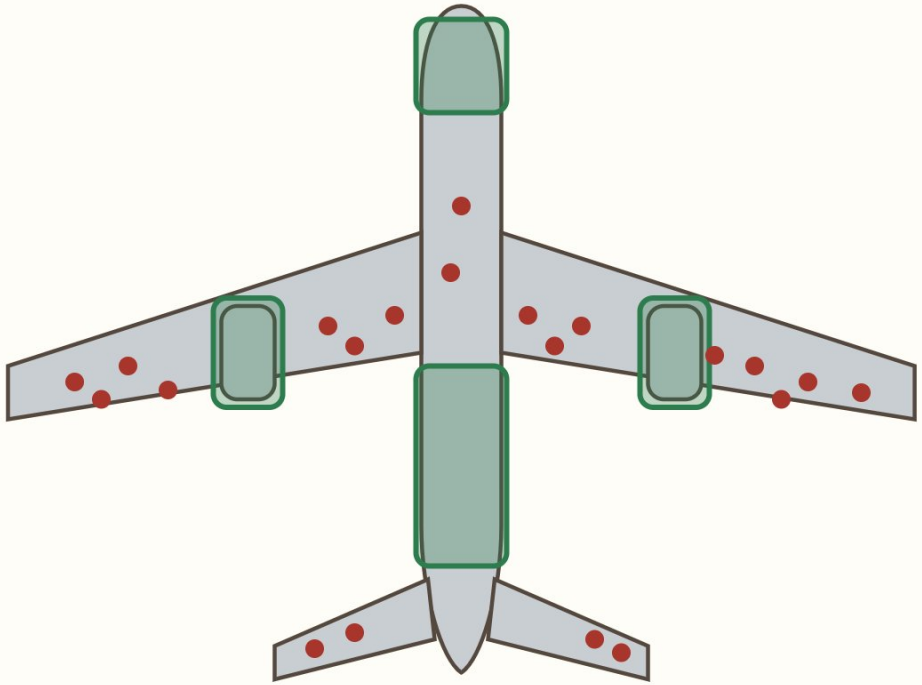
הידע שלי אומר אחרת



בדקתי שלא טעה

דשבורד Power BI חי, נפתח בלחיצה על "פתח בטאב חדש"

איפה בדאי לשריין את המטוס?



✈️ רוב החורים במטוסים שחזרו: בכנפיים ובזנב.

✗ **לשריין את הכנפיים**

✓ **וולד: לשריין איפה שאין חורים**

יצירת גרפים עם Gemini



בוחרים "יצירת תמונה"

←



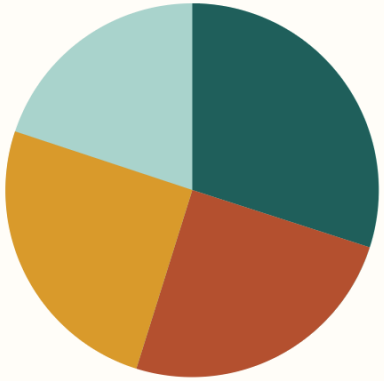
מעלים את הקובץ

←



"צור לי גרף..."

איזה גרף מתאים?



פאי

חלק מהשלם



קו

מגמה לאורך זמן

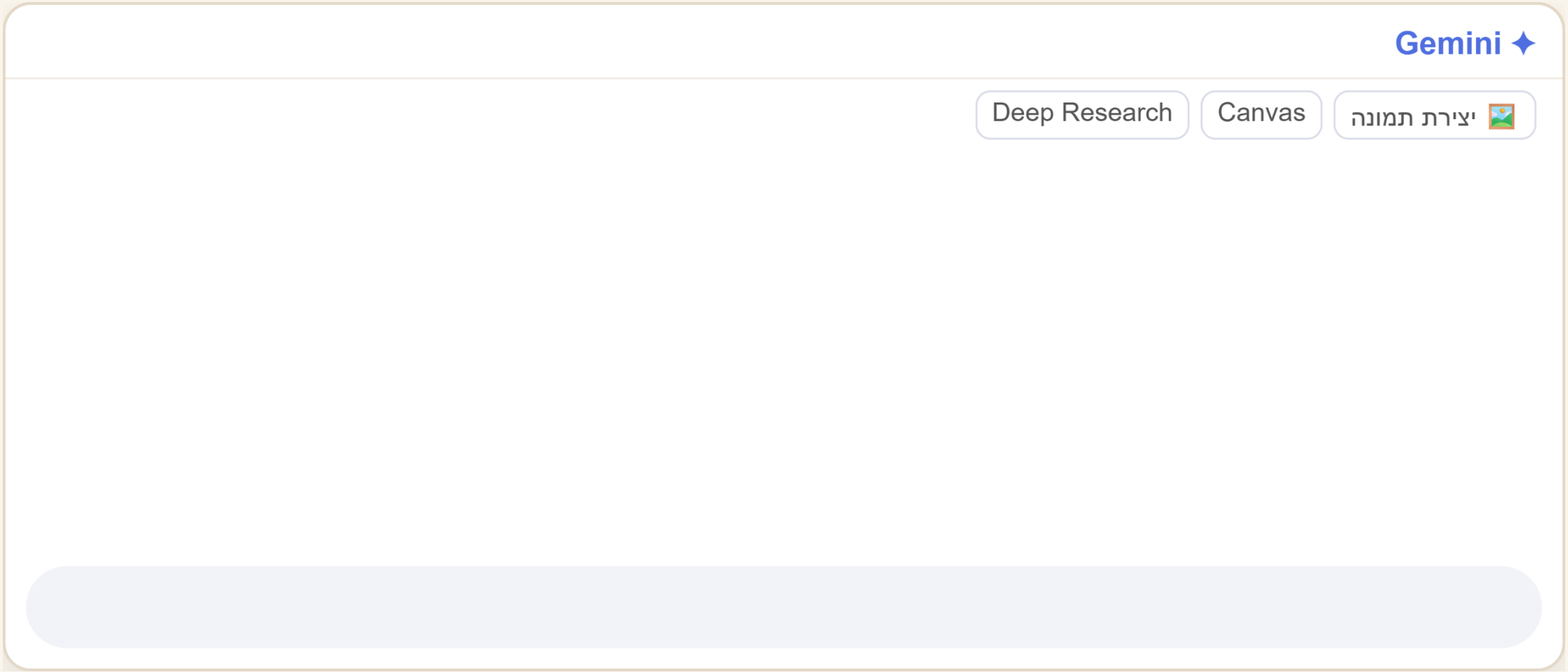


עמודות

השוואה בין קטגוריות

💡 **אם צריך להסביר את הגרף, הוא לא עובד**

כך זה נראה: גרף פאי מהקובץ





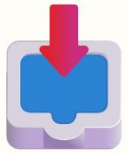
— הכלי הבא · הדגמה חיה

NotebookLM, מחברת המחקר שלכם

מעלים את הדוח, הקובץ והמסמכים, ושואלים. התשובות מבוססות רק על המקורות שלכם.

↗ notebooklm.google.com

NotebookLM: מעלים, שואלים, מייצרים



מעלים מקורות

קבצים, PDF, אתרים

←



שואלים ובודקים

תשובות רק מהמקורות

←



מייצרים

פודקאסט, מצגת, אינפוגרפיקה

🔒 **מעלים רק קבצים מותממים**

במפגש הבא: מהנתונים לסיפור ולפתרון



מחפשים פתרון לאתגר



בונים סטוריטלינג



בונים מצגת ומציגים

מה עשינו היום



עקרונות



הקובץ שלנו



Gemini ביועץ אקסל



חדר מחקר ותובנות



במפגש הבא: מחפשים פתרון, בונים סיפור ומציגים